IBRAHEM OSAMA HASSAN

Software Engineer — IoT, Embedded Systems & Desktop Applications

ibrahem.gebaby@gmail.com • +20 10 3574 8525 • github.com/gebaby-rgb • gebaby-rgb.github.io • Assiut, Egypt

Summary

Software Engineer, graduated 2026 with a Very Good grade in Information Technology. Hands-on experience building end-to-end systems across embedded hardware (ESP32, Arduino), desktop applications (Tauri, SQLite), and web/cloud platforms (Cloudflare Workers, D1, Google Apps Script). Comfortable owning a project from requirements through deployment, including client-facing freelance work.

Education

B.Sc. in Information Technology — New Assiut Technological University
Faculty of Industrial and Energy Technology | Graduated 2026 | Grade: Very Good

Skills

- Embedded / IoT: ESP32, Arduino, Embedded Machine Learning, C/C++
- Programming Languages: Python, C#, Java, Dart, TypeScript/JavaScript
- Mobile Development: Flutter, Firebase
- AI / Machine Learning: AI fundamentals, Deep Learning basics, applied Embedded ML
- Desktop & Backend: Tauri, Rust, SQLite, Cloudflare Workers, D1, Google Apps Script

Projects

Osama Group — Agency ERP & CRM | *Cloudflare Workers, D1 (SQLite), TypeScript, Backblaze B2*
Full ERP/CRM for a multi-branch digital marketing agency: 11-role dynamic permission system, 7-stage project workflow, financial dues, WhatsApp templates, complaints/ratings, payroll-style attendance, and a 396-case regression suite.

Al-Fares Al-Moaser — Online Exam Platform | *JavaScript, Google Apps Script, Google Sheets, Cloudflare Pages*
Free exam platform for secondary-school students: shuffled auto-graded exams, anti-cheating tab/fullscreen detection, scheduled exam windows, and full admin action logging.

Aura Academy — Management System | *Tauri v2, React 19, TypeScript, Rust, SQLite*
Desktop management system for an academy covering student wallets, course/attendance tracking, a café POS, inventory, cash-shift reconciliation, and payroll.

Suit Rental & Sales Desktop App | *Tauri, SQLite*
Workflow-specific rental management app tracking measurements, alterations, and returns, with a searchable customer database.

DC Motor Thermal Protection System | *ESP32, Embedded ML, C/C++*
Predictive relay protection using a Linear Regression model with lag features on motor temperature, embedded directly into ESP32/Arduino firmware.

Agricultural Monitoring & Smart Irrigation | *ESP32, Firestore, Flutter, Firebase*
IoT monitoring and smart irrigation system with Firestore data normalization, missing-data modeling, and a companion Flutter control app.

إبراهيم أسامة حسن

مهندس برمجيات — أنظمة IoT والأنظمة المدمجة وتطبيقات سطح المكتب

gebaby-rgb.github.io • github.com/gebaby-rgb • 01035748525 • ibrahem.gebaby@gmail.com • أسيوط، مصر

نبذة عني

مهندس برمجيات، متخرج 2026 بتقدير جيد جداً في تكنولوجيا المعلومات. لدي خبرة عملية في بناء أنظمة متكاملة تمتد من الأجهزة المدمجة (ESP32, Arduino) إلى تطبيقات سطح المكتب (Tauri, SQLite) والمنصات السحابية (Cloudflare Workers, D1, Google Apps Script). قادر على إدارة المشروع بالكامل من تحليل المتطلبات وحتى النشر، بما في ذلك العمل الحر مع عملاء مباشرين.

التعليم

بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات — الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة
كلية التكنولوجيا الصناعية والطاقة | تخرج 2026 | التقدير: جيد جداً

المهارات

- الأنظمة المدمجة / إنترنت الأشياء: ESP32, Arduino, Embedded ML, C/C++
- لغات البرمجة: Python, C#, Java, Dart, TypeScript/JavaScript
- تطوير تطبيقات الموبايل: Flutter, Firebase
- الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق: أساسيات AI وDeep Learning وتطبيقات عملية لـEmbedded ML
- سطح المكتب والباك إند: Tauri, Rust, SQLite, Cloudflare Workers, D1, Google Apps Script

المشاريع

نظام ERP وCRM لوكالة أوسامة جروب | *Cloudflare Workers, D1 (SQLite), TypeScript, Backblaze B2*
نظام متكامل لإدارة وكالة تسويق رقمي متعددة الفروع: نظام صلاحيات ديناميكي بـ11 دور، مسار عمل بـ7 مراحل، متابعة مالية، قوالب واتساب، شكاوى وتقييمات، وحضور وانصراف، مع مجموعة اختبارات تضم 396 حالة.

منصة الفارس المعاصر للاختبارات الإلكترونية | *JavaScript, Google Apps Script, Google Sheets, Cloudflare Pages*
منصة اختبارات مجانية لطلاب المرحلة الثانوية: اختبارات عشوائية بتصحيح تلقائي، كشف محاولات الغش، جدولة مواعيد الاختبارات، وتسجيل كامل لإجراءات الإدارة.

نظام إدارة أورا أكاديمي | *Tauri v2, React 19, TypeScript, Rust, SQLite*
نظام إدارة لأكاديمية يغطي محافظ الطلاب، متابعة الحضور والكورسات، نقطة بيع للكافيه، المخزون، تسوية الورديات النقدية، والرواتب.

تطبيق سطح مكتب لإيجار وبيع البدل | *Tauri, SQLite*
تطبيق إدارة مخصص لسير عمل تأجير البدل، يتابع المقاسات والتعديلات والاستلام، مع قاعدة بيانات عملاء قابلة للبحث.

نظام الحماية الحرارية لموتور DC | *ESP32, Embedded ML, C/C++*
نظام حماية تنبؤي باستخدام نموذج انحدار خطي مع ميزات زمنية على درجة حرارة الموتور، مدمج مباشرة داخل كود ESP32/Arduino.

نظام المراقبة الزراعية والري الذكي | *ESP32, Firestore, Flutter, Firebase*
نظام مراقبة زراعي بإنترنت الأشياء وري ذكي، مع توحيد بيانات Firestore ومعالجة البيانات الناقصة، وتطبيق Flutter مصاحب للتحكم.